



LAC
LABORATORIO DE
AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL

Departamento de Control

Escuela de Ingeniería Electrónica

FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, INGENIERIA Y AGRIMENSURA



Informe Técnico

LAC_2014-RI_01

Proceso de Diseño de una Plataforma Móvil para el transporte de Materiales

Guillermo Rolle^{1,2}

¹LAC, FCEIA, UNR
Riobamba 250bis, Rosario, Argentina

²CONICET

Resumen

Aquí en el resumen debe ir una breve pero completa descripción de lo va a tratarse el informe. Debe mencionarse el contexto dentro del cual se realizó dicha investigación, objetivos y resultados obtenidos. e. g.:

El presente informe fue realizado en el marco de la mudanza del LAC hacia el nuevo edificio. Se presentarán varios puntos positivos y varios negativos como consecuencia de la misma. Si bien las cosas que se perderán son grandes, el progreso es inevitable y para ello es necesario la mudanza.

Fecha de realización: 9 de abril de 2024

Índice

Lista de tareas pendientes	1
1. Introducción	2
2. Descripción Global de la Metodología	2
3. Desarrollo Específico del Diseño	2
3.1. Etapa 1: Análisis de las necesidades del cliente	2
3.1.1. Requerimientos del cliente	3
3.1.2. Análisis del entorno	3
3.2. Etapa 2: Diseño Conceptual	4
3.2.1. Análisis Funcional del Sistema	4
3.2.2. Arquitectura Funcional	5
3.2.3. Arquitectura Lógica	6
3.2.4. Estructura Física	7
3.2.5. Parametrización de la estructura Física	10
3.3. Etapa 2: Diseño Conceptual + Detallado	10
3.4. Etapa 2: Diseño +Detallado -Conceptual	10
3.5. Etapa Final: Diseño Detallado	10
4. Producto Final	10
5. Conclusiones	10
A. Detalles de Evaluación de Alternativas	11
A.1. C1 (Sistema de Locomoción) . Página 8	11

Lista de tareas pendientes

Pendiente: Desarrollar texto	2
Pendiente: Mejorar y detallar diagrama de contexto de la Figura 2	4
Pendiente: Agregar gráficos de interacción, actividades y subcomponentes	6
Pendiente: Evaluar alternativas	10
Pendiente: Dimensionar Baterías	10
Pendiente: Dimensionar Motores. Elegir Motores In-Wheel	10

1. Introducción
2. Descripción Global de la Metodología
3. Desarrollo Específico del Diseño

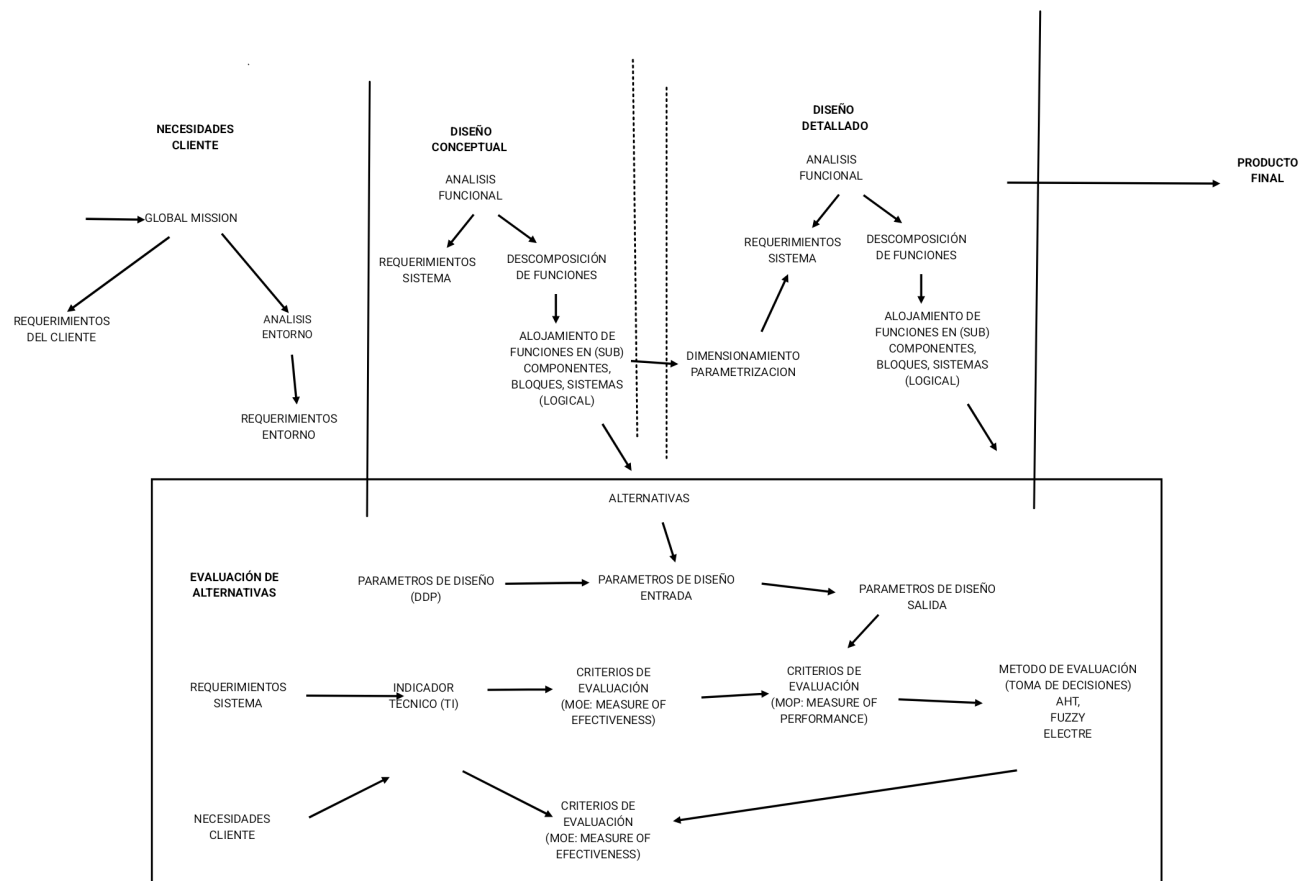


Figura 1: Método de Diseño

3.1. Etapa 1: Análisis de las necesidades del cliente

El proceso de diseño parte siempre del análisis de las necesidades del cliente.

Pendiente: Desarrollar texto

Misión Global:

El sistema debe permitir el traslado de materiales, productos y subproductos autónomamente entre el almacén y estaciones de producción internas a la fábrica, garantizando la seguridad de operarios y/o otros humanos, integridad de los materiales transportados y eficiencia.

La solución requerida es un prototipo que priorice los bajos costos de fabricación y la simplicidad del diseño y funcionamiento. Además, se prevé modularidad para que en primera instancia pueda ser utilizado de forma manual pero permita el agregado de módulos que mejoren las funcionalidades y automatización a posterior sin necesidad de rediseñar todo el sistema.

3.1.1. Requerimientos del cliente

De la **Misión Global** postulada y de requisitos específicos que impone el cliente, se hace un listado de requerimientos:

Requerimiento 1: El sistema debe transportar materiales (entre otras): bolsas con resortes de 30kg c/u de tamaño 50cm x 50cm x 15cm; bolsas gramar de 22kg c/u; bolsas de estantería de 20kg c/u.

Requerimiento 2: La carga admisible máxima a transportar es de 100kg.

Requerimiento 3: El sistema debe circular por la fábrica.

Requerimiento 4: La solución debe requerir la mínima modificación de las instalaciones existentes de la fábrica.

Requerimiento 5: El sistema debe ser ergonómico para los operarios.

Requerimiento 6: El sistema debe ser capaz de maniobrar seguramente.

Requerimiento 7: El sistema debe garantizar la integridad de los materiales transportados.

Requerimiento 8: El sistema debe reconfigurable en cuanto al sistema de locomoción y estructuras de operación.

Requerimiento 9: El sistema debe tener el mínimo costo.

Requerimiento 10: El sistema debe ser eficiente.

Requerimiento 11: El sistema debe permitir, en primera instancia, su uso de forma manual y, a posterior, debe permitir agregársele funcionalidades con distintos niveles de autonomía.

3.1.2. Análisis del entorno

Es necesario determinar otros requerimientos que no se deduzcan directamente de la **Misión Global** o de los requerimientos explícitos del cliente. Por ejemplo, se debe estudiar el entorno de operación que tendrá el sistema.

En este caso, el sistema, que funcionará dentro de la fábrica, deberá interactuar con ésta: en el entorno habrá grasa y aceite, habrán paredes y máquinas fijas, en el suelo de la fábrica se encontrarán virutas de metales, irregularidades y desniveles del suelo, el sistema deberá recibir órdenes y comandos de los operarios y, al mismo tiempo, compartir los senderos de circulación demarcados en el suelo.

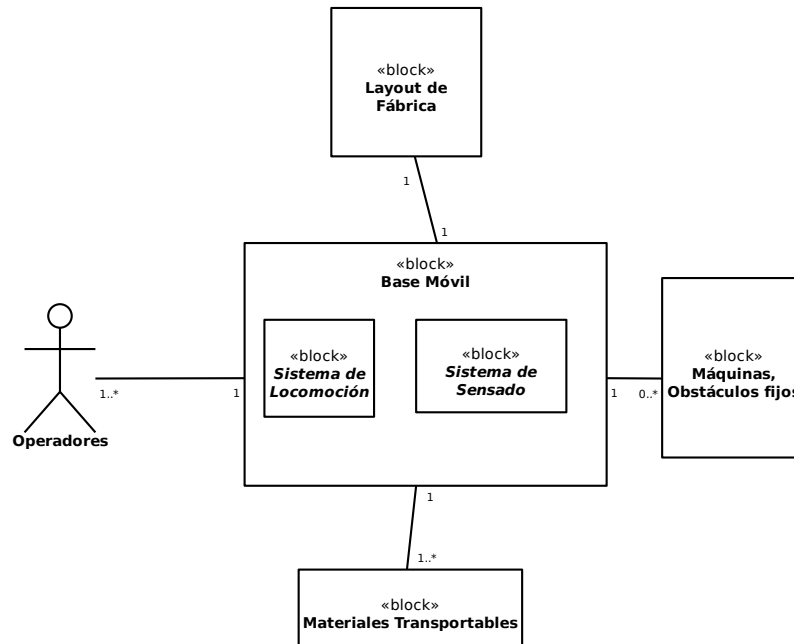


Figura 2: Diagrama de Contexto e Interacción del Sistema

Pendiente: Mejorar y detallar diagrama de contexto de la Figura 2

Requerimiento 12: La velocidad máxima admisible para transitar de forma segura es de 2m/s ($\approx 7.2\text{km/h}$), según Norma NN.

Requerimiento 13: El sistema debe superar satisfactoriamente irregularidades del suelo (escalones/pozos) de hasta 1cm de alto.

Requerimiento 14: El sistema debe transitar por pendientes del suelo de hasta 5° .

Requerimiento 15: El sistema debe circular por dentro de los senderos: el ancho de éstos es de 1m y el radio interno de las curvas es de 0.1m.

3.2. Etapa 2: Diseño Conceptual

3.2.1. Análisis Funcional del Sistema

A partir de los requerimientos del sistema se hace un análisis del funcionamiento del sistema. Se describen todas las funciones del sistema de forma general y, luego, estas funciones generales se descomponen y enumeran en funciones más elementales. Las funciones elementales, se asocian a componentes lógicos que se encargan de efectuar dichas funciones. Finalmente, éstos componentes lógicos se pueden alojar en componentes, bloques o subsistemas físicos.

3.2.1.1. Funcionamiento General: El sistema está quieto. Recibe una orden de para ir desde su ubicación actual A hasta una ubicación B. Debe trasladarse seguramente por los caminos demarcados del suelo de la fábrica. Si se encuentra con algún obstáculo debe evadirlo o detenerse. Cuando llega a B debe detenerse nuevamente. En este momento, se queda quieto/frenado hasta que un operario lo cargue con materiales, le acople a una estructura de transporte, o, debe cargar autónomamente los materiales o acoplarse a una estructura de transporte, si está implementado. Una vez cargado, recibe la orden de ir hacia un nuevo punto y repite el ciclo de trabajo

empujando/llevando una estantería, pallets, etc. Las subactividades de carga y descarga dependen del tipo de traslado seleccionado.

Actividad 4 (Modularidad Mecánica): Distintos módulos acoplables le permitirán efectuar las actividades 1 a 3 de distintas maneras.

Actividad 5 (Gestión de Energía): El sistema tener autonomía energética (baterías) y debe convertirla a energía mecánica para efectuar el trabajo correspondiente. Además, las baterías se deben poder recargar.

Actividad 6 (Planeamiento de Trayectorias): El sistema debe determinar la trayectoria de referencia entre los puntos A y B.

Actividad 7 (Localización): El sistema debe poder localizarse y ubicarse dentro de la fábrica.

Actividad 8 (Recolección de Datos): El sistema recopila datos de sensores introceptivos (velocidad de las ruedas, consumo eléctrico, estado de baterías, etc.) y de sensores exteroceptivos (cámaras, sensores de distancias, cámaras térmicas, GPS, antenas de radio, etc.).

Actividad 9 (Evasión de obstáculos): El sistema debe evadir obstáculos y/o detenerse de forma segura, alertando a los operarios.

Actividad 10 (Parada de Emergencia): El sistema debe poder ser detenido fácil y rápidamente por un operario en caso de emergencias.

3.2.3. Arquitectura Lógica

Componente 1 (Sistema de Locomoción): Ejecuta la Actividad **A1 (Marcha)** . Propiedades internas: tipo (ruedas, orugas o patas), cantidad y tipos de apoyos, configuración cinemática.

Componente 2 (Sistema de Frenado): Ejecuta la Actividad **A2 (Mantenerse Estático)** . Propiedades internas: Modo de frenado (freno electrónico de motores, brazos desplegados, apoyar el chasis contra el suelo, frenos pedales en las ruedas o chasis).

Componente 3 (Sistema de Materiales): Ejecuta la actividad **A3 (Manipulación de Materiales)** . Propiedades internas: método de traslación, método de carga, método de descarga.

Componente 4 (Sistema de Control): Ejecuta las Actividades **A7 (Localización)** , **A6 (Planeamiento de Trayectorias)** y **A9 (Evasión de obstáculos)** . Comanda al Componente **C1 (Sistema de Locomoción)** a través del componente **C6 (Sistema de Energía)** y recibe información de **C5 (Sistema de Sensores)** . Propiedades internas: Controladores de alto/bajo nivel, Computadora SBC, etc..

Componente 5 (Sistema de Sensores): Ejecuta las actividades de **A8 (Recolección de Datos)** y envía información a **C4 (Sistema de Control)** . Propiedades internas: cantidades y tipos de sensores (sensores de velocidad, sensores de distancia, IMUs, cámaras, etc.). Recibe información del Sistema de Locomoción y otras fuentes. .

Componente 6 (Sistema de Energía): Ejecuta las actividades de **A5 (Gestión de Energía)** . Alimenta a todos los demás sistemas que lo requieran y es comandado por el **C4 (Sistema de Control)** . Propiedades internas: Baterías, interruptores, PWM, tipo de motores (DCM, STEPPER, etc.), tipo de reductores etc..

Componente 7 (Sistema de Emergencias): Ejecuta las actividades **A10 (Parada de Emergencia)** . Comanda al Sistema **C6 (Sistema de Energía)** . Propiedades internas: botón de emergencias, algoritmo de parada de emergencia segura.

Componente 8 (Interfaz): Este componente permite comunicarse a través con el exterior (operarios). Permite enviar y recibir señales. Propiedades internas: luces, alarmas sonoras, pantalla, teclado de entrada..

Componente 9 (Estructura Mecánica): Este componente representa la estructura mecánica en sí. Los otros sistemas tendrán una parte físico-mecánica (ocupan espacio). La estructura mecánica debe ser modular y reconfigurable y alojar los componentes físicos de todos los otros sistemas.

Pendiente: Agregar gráficos de interacción, actividades y subcomponentes

3.2.4. Estructura Física

Si bien la estructura mecánica debe ser modular para permitir distintas configuraciones, se intenta encontrar desde este momento la mejor solución para el problema específico del cliente. Cuando se busque diseñar nuevos módulos, se analizará en dónde se descartó esa decisión originalmente y se realizará otro diseño específico a partir de ese punto.

Se analizan las distintas soluciones «macro» para cada uno de los subsistemas.

3.2.4.1. C1 (Sistema de Locomoción)

3.2.4.1.1. Descripción de las opciones Las ruedas suelen ser la solución más económica, simple en cuanto al control, diseño y eficientes energéticamente. Las ruedas son fáciles de hacerles mantenimiento y hay facilidad de recambio. A la vez, si la estructura mecánica lo permite por el espacio, la estabilidad del sistema utilizando ruedas no suele ser muy complicada. Sus desventajas relativas a las otras opciones, radican principalmente en la dificultad para superar irregularidades del terreno, que en este caso, no es un requisito crítico.

Los tipos de ruedas que pueden utilizar normalmente son:

- Estándar: ruedas comunes. Pueden ser fijas o direccionables y actuadas o libres.
- Cáster: Ruedas tipo carrito de supermercado. El eje de dirección de la rueda no está alineado con el punto de contacto con el suelo. Generalmente son libres en rotación y dirección y permiten agregar puntos de apoyo que no restringen a la movilidad en el plano de la base móvil. También podrían ser actuadas en cualquiera de los 2 ejes.
- Omnidireccionales: Estas ruedas presentan generalmente rodillos por toda la circunferencia exterior de forma que le permite a la rueda deslizarse lateralmente con algún ángulo dado por el ángulo de los rodillos.

Las configuraciones con ruedas se pueden caracterizar por el grado de movilidad δ_m , direccionabilidad δ_s y maniobrabilidad δ_M [1] independientemente de la cantidad de ruedas y se listarán de la forma (δ_m, δ_s) . Se pueden encontrar alternativas desde 1 hasta más de 4 ruedas:

- Configuraciones de 1 sola rueda: el sistema requerirá alguna solución demasiado sofisticada para mantenerse estable y para poder cambiar de dirección, por lo que se descarta como alternativa directamente.
- Configuraciones de 2 ruedas: Se pueden encontrar 2 configuraciones principales: diferencial y bicicleta.
 - Diferencial (2, 0): 2 ruedas fijas que comparten el mismo eje de giro. Si el centro de masa se ubica por debajo del eje de rotación de las ruedas, el sistema actúa como un péndulo y mantendrá el equilibrio estático. Sin embargo, es propenso a desestabilizarse durante aceleraciones y frenadas.
 - Bicicleta (1, 1): 1 rueda fija y 1 rueda direccionable alineadas sobre el mismo eje longitudinal de la base móvil. Si son muy delgadas, requieren que la base móvil se incline al doblar como una moto o bicicleta para no volcarse. Si son muy anchas, el problema de estabilidad está resuelto pero requerirá de mucho espacio y mucho esfuerzo para cambiar de dirección.
- Configuraciones de 3 ruedas: Se pueden encontrar 5 configuraciones elementales con subconfiguraciones de actuación:
 - (3,0): Con ruedas omniwheels (3 actuadores) o con ruedas cáster (2 actuadores de rotación y 2 de dirección).
 - (2,1): 1 rueda direccionable actuada en dirección y rotación y 2 ruedas cáster con 1 actuada en orientación.
 - (1,2): 2 ruedas direccionables actuadas completamente y 1 cáster de apoyo.
 - (2,0): 2 ruedas fijas actuadas y 1 cáster de apoyo o 2 ruedas fijas libres y cáster actuada en rotación y orientación.

- (1,1): 1 direccional actuada en rotación y orientación y 2 ruedas fijas libres.
- Configuraciones de 4 o más ruedas: a las configuraciones anteriores se les pueden agregar más ruedas cáster o omniwheels totalmente libres para que cumplan funciones de apoyo pero no restrinjan la movilidad de la base móvil. Sin embargo, las más típicas son:
 - (3,0): 4 ruedas mecanum (omniwheel a $\approx 45^\circ$) en pares opuestos.
 - (2,0): 2 ruedas fijas motorizadas y 2 ruedas cáster libres.
 - (1,1): 2 ruedas fijas y 2 ruedas direccionables. En este caso, los actuadores deben estar restringidos para garantizar compatibilidad cinemática: 1 actuador para la rotación de 2 ruedas y 1 actuador para la dirección de las otras 2. Esta configuración se conoce tipo Ackermann o tipo auto.

Por otra parte, las orugas permiten tener una mejor tracción que las ruedas en general. Al apoyar sobre superficies de mayor tamaño, permiten una mayor estabilidad sin necesidad de sistemas de estabilización complicados. Sin embargo, la mayor tracción sobre el suelo de la fábrica implica que se necesita una mayor potencia eléctrica para alimentarlas, traduciéndose en baterías y motores de mayor potencia y tamaño, implicando incluso la necesidad de un buen sistema de ventilación/refrigeración; y la velocidad de traslación es menor. Además, requieren una mayor cantidad de piezas móviles para garantizar el contacto correcto contra el suelo y no son tan económicas como las ruedas.

En cuanto a la locomoción con patas, éstas son complejas en su diseño, requieren alta cantidad relativas de motores (aproximadamente 1 por cada articulación por cada pata), son ineficientes energéticamente: por cada metro de avance debe hacer una mayor cantidad de movimientos (que consumen energía) para reubicar las patas en posición para poder dar otro paso. Requieren un sistema de estabilidad para garantizar que no se inestabilice el sistema al levantar las patas mientras camina, o, en cambio, una gran cantidad de patas para que siempre tenga muchos apoyos a expensas de utilizar mucho espacio físico. Además, la velocidad de locomoción es muy baja en comparación a las ruedas y a las orugas.

3.2.4.1.2. Evaluación de Alternativas Se evaluarán los siguientes criterios y subcriterios:

- Capacidad de maniobrar
 - Grado de Movilidad
 - Grado de Maniobrabilidad
- Simplicidad del diseño
 - Cantidad de tipos de ruedas diferentes
 - Cantidad de tipos de actuadores diferentes
 - Cantidad de partes a diseñar
- Estabilidad
- Costo
 - Cantidad de actuadores
 - Costo de componentes

A continuación se hace una recopilación de todas las alternativas posibles para el sistema de locomoción:

	iDDP			
DA	Propulsión	Apoyos	Familia	Subconf.
1	RUEDAS	2	(2,0)	-
2	RUEDAS	2	(1,1)	Ruedas delgadas
3	RUEDAS	2	(1,1)	Ruedas anchas
4	RUEDAS	3	(3,0)	Omniwheels
5	RUEDAS	3	(3,0)	Cáster
6	RUEDAS	3	(2,1)	-
7	RUEDAS	3	(1,2)	-
8	RUEDAS	3	(2,0)	Actuadas fijas
9	RUEDAS	3	(2,0)	Actuada cáster
10	RUEDAS	3	(1,1)	-
11	RUEDAS	4	(3,0)	-
12	RUEDAS	4	(2,0)	-
13	RUEDAS	4	(1,1)	-
14	ORUGAS	2	(2,0)	-

Antes de continuar con la evaluación de todas las alternativas, se descartan las que por similitud son evidentemente peores que otras. Por ejemplo, la alternativa DA1 tiene sus versiones más estables (y simples) DA8 y DA11, solamente agregando 1 o 2 ruedas cáster. La DA2 tiene la complejidad de la estabilidad respecto a la DA10 o DA13 mientras que la DA3 requerirá mucho más espacio para alojar las ruedas y potencia de los motores (más caros y más grandes) para direccionarlas. Por otra parte, las alternativas con ruedas omnidireccionales se descartan porque al ser un ambiente muy sucio el de la fábrica, existe altas posibilidades que los rodillos se traben con mugre y dejen de funcionar de la forma prevista. La alternativa DA13 es mucho más compleja que la DA10 porque requiere que los actuadores de rotación y los de dirección estén restringidos entre sí para que haya compatibilidad cinemática y evitar esfuerzos excesivos sobre los mismos, o que tengan 1 sólo actuador de rotación y 1 de dirección pero con mecanismos de restricción (como un automóvil urbano).

	iDDP			
DA	Propulsión	Apoyos	Familia	Subconf.
5	RUEDAS	3	(3,0)	Cáster
6	RUEDAS	3	(2,1)	-
7	RUEDAS	3	(1,2)	-
8	RUEDAS	3	(2,0)	Actuadas fijas
9	RUEDAS	3	(2,0)	Actuada cáster
10	RUEDAS	3	(1,1)	-
12	RUEDAS	4	(2,0)	-
14	ORUGAS	2	(2,0)	-

Con todas estas alternativas y en base los criterios seleccionados, se procede a evaluarlas usando el método de toma de decisiones AHP. El detalle se encuentra en el apéndice A.1.

	Capacidad de Maniobra		Simplicidad de Diseño			Estabilidad	Costo		
	Grado de Movilidad	Grado de Maniobrabilidad	Ruedas	Actuadores	Partes		Cantidad de Actuadores	Costo de componentes	
	0,0776	0,0776	0,0402	0,1114	0,2622	0,2241	0,1552	0,0517	1,0000
DA5	0,2876	0,2143	0,1680	0,0714	0,1845	0,030560549	0,0750	0,1707	0,1293
DA6	0,1254	0,2143	0,0560	0,0714	0,0854	0,051805851	0,1000	0,1138	0,0920
DA7	0,0428	0,2143	0,0480	0,0714	0,0854	0,089066841	0,0750	0,0790	0,0879
DA8	0,1254	0,0714	0,1680	0,2143	0,1845	0,089066841	0,1500	0,1707	0,1463
DA9	0,1254	0,0714	0,1440	0,0714	0,1640	0,098872365	0,1500	0,1612	0,1258
DA10	0,0428	0,0714	0,0800	0,0714	0,0854	0,145448603	0,1500	0,1138	0,1042
DA12	0,1254	0,0714	0,1680	0,2143	0,1845	0,210818761	0,1500	0,1707	0,1736
DA14	0,1254	0,0714	0,1680	0,2143	0,0261	0,28436019	0,1500	0,0200	0,1408
	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000

Figura 5: Resultados del Proceso de Evaluación

La solución ganadora es la DA12: configuración de 4 ruedas con tracción diferencial con actuadores en las ruedas fijas.

3.2.4.2. C2 (Sistema de Frenado) Por simplicidad, en primera instancia se utilizará freno por control de los motores con la opción de pedal en una rueda cáster. Se debe prever que la estructura mecánica pueda aceptar módulos de frenado diferentes en el futuro.

3.2.4.3. C3 (Sistema de Materiales)

Pendiente: Evaluar alternativas

3.2.4.4. C4 (Sistema de Control) Futuro...

3.2.4.5. C5 (Sistema de Sensores) Futuro...

3.2.4.6. C6 (Sistema de Energía)

Pendiente: Dimensionar Baterías

Pendiente: Dimensionar Motores. Elegir Motores In-Wheel

3.2.4.7. C7 (Sistema de Emergencias) Se prevé botón de parada de emergencias.

3.2.4.8. C8 (Interfaz) Indicador de luz de estado, alarma sonora,

3.2.4.9. C9 (Estructura Mecánica) Debe ser modular.

Módulos:

- Chasis
- Módulo de Tracción Diferencial
- Módulo de Ruedas Cáster
- Interfaz de Acople de módulos

3.2.5. Parametrización de la estructura Física

3.3. Etapa 2: Diseño Conceptual + Detallado

3.4. Etapa i: Diseño +Detallado -Conceptual

3.5. Etapa Final: Diseño Detallado

4. Producto Final

5. Conclusiones

A. Detalles de Evaluación de Alternativas

A.1. C1 (Sistema de Locomoción) . Página 8

Se usa el método AHP (Analytical Hierarchy Process).

	Capacidad de Maniobra		Simplicidad de Diseño			Estabilidad	Costo		
	Grado de Movilidad	Grado de Maniobrabilidad	Ruedas	Actuadores	Partes		Cantidad de Actuadores	Costo de componentes	
	0,0776	0,0776	0,0402	0,1114	0,2622	0,2241	0,1552	0,0517	1,0000
DA5	0,2876	0,2143	0,1680	0,0714	0,1845	0,030560549	0,0750	0,1707	0,1293
DA6	0,1254	0,2143	0,0560	0,0714	0,0854	0,051805851	0,1000	0,1138	0,0920
DA7	0,0428	0,2143	0,0480	0,0714	0,0854	0,089066841	0,0750	0,0790	0,0879
DA8	0,1254	0,0714	0,1680	0,2143	0,1845	0,089066841	0,1500	0,1707	0,1463
DA9	0,1254	0,0714	0,1440	0,0714	0,1640	0,098872365	0,1500	0,1612	0,1258
DA10	0,0428	0,0714	0,0800	0,0714	0,0854	0,145448603	0,1500	0,1138	0,1042
DA12	0,1254	0,0714	0,1680	0,2143	0,1845	0,210818761	0,1500	0,1707	0,1736
DA14	0,1254	0,0714	0,1680	0,2143	0,0261	0,28436019	0,1500	0,0200	0,1408
	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000

Figura 6: Resultados del Proceso de Evaluación

Referencias

- [1] Carlos Canudas de Wit, Bruno Siciliano, and Georges Bastin, editors. *Theory of Robot Control*. Communications and Control Engineering. Springer London, London, 1996.